

2026年度 筑波大学

数理工学モデル化演習(岩永担当2回目)

Python言語と数理最適化による問題解決:応用(1)

担当: 岩永二郎

株式会社エルデシュ 代表取締役

電気通信大学 特任教授

iwanaga@erdos-the-book.com

はじめに

はじめに

- ゴール
 - ✓ Python言語を用いて数理最適化問題が解ける
 - ✓ 実務で利用する数理最適化の考え方を身につける
- 出欠は respon で15:00～18:00の間に行う。
- manaba を利用する
 - ✓ 連絡は「コースニュース」で行う
 - ✓ 講義情報は「コースコンテンツ」にアップロードする
 - ✓ 課題は「レポート」から提出する
- その他の質問は iwanaga@erdos-the-book.com へ

教科書



岩永二郎著、石原響太著、西村直樹著、田中一樹著
Pythonではじめる数理最適化

ーケーススタディでモデリングのスキルを身につけようー

執筆の背景

数理最適化業界の課題

- ① 理論と実装の教育を受ける環境が少ない
- ② 技術を実務へ適用する機会が少ない
- ③ 性能の良いライブラリが手に入らない

時代の動き

- ✓ データサイエンティストの増加
- ✓ 性能の良い無償のオープンソースライブラリの出現
- ✓ 数理最適化エンジニアに要求される仕事の変化

学校のクラス編成問題

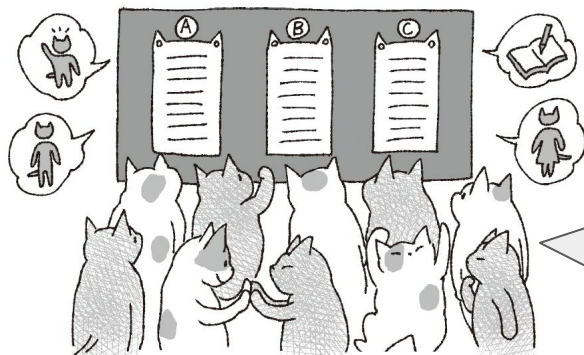
学校のクラス編成: 概要

■ なにをしたいのか？

318人の生徒を8クラスに割り当てる

■ どんな要件があるのか？

- ✓ 各クラスの人数、男女比のバランスをとりたい
- ✓ 各クラスの学力の差を少なくしたい
- ✓ 各クラスにリーダー的な生徒や問題児を分散したい



好きな子と一緒にになれるかな
ケンカしたあの子と同じクラスは気まずい
苦手な先生のクラスになりたくない
今年も合唱コンクールのピアノを弾くかも

なぜ、クラス編成問題を数理最適化で解くのか？

- 【最適性】(モデルの世界で)最適なクラス編成ができる
 - ✓ クラス運営の質向上
 - ✓ 教員の指導負荷の削減
 - ✓ 生徒の学習環境と生活環境の質向上
- 【コスト削減】自動化することで教員の作業コストを削減できる
- 【柔軟性】クラス編成のルール変更に対する修正コストが少ない
- 【公平性】感情に左右されず、恣意的な操作が入らない

要件リスト

■ 要件リスト

- ✓ 要件(1) 学年の全生徒をそれぞれ1つのクラスに割り当てる
- ✓ 要件(2) 各クラスの生徒の人数は39人以上、40人以下とする
- ✓ 要件(3) 各クラスの男子生徒、女子生徒の人数は20人以下とする
- ✓ 要件(4) 各クラスの学力試験の平均点は学年平均点 ± 10 点とする
- ✓ 要件(5) 各クラスにリーダー気質の生徒を2人以上割り当てる
- ✓ 要件(6) 特別な支援が必要な生徒は各クラスに1人以下とする
- ✓ 要件(7) 特定ペアの生徒は同一クラスに割り当てない

→上記の要件は、“誰の都合”なのか考えてみよう。

ヒント:それぞれの要件がないと誰が困るのかを考える

読書(P40-P45 / 5分)

入力データの確認

■ 実務におけるデータ

- ✓ データがあるとは限らない。準備するのは“あなた”の場合も多い。
- ✓ データが提供されたとしても完璧なデータであることは稀
 - プロジェクト進行中に誤ったデータであることに気づくことも多い
 - ヒューマンエラーによって入力されたデータも多い
 - データがPDF/Excel管理されていて機械判読が困難な場合も多い。
- ✓ アルゴリズムに興味があり、データに無頓着な人が多い。
 - データの整合性だけでなくデータの分布を確認することは重要

読書(P45-P52 / 5分)

問題の理解: アウトプットイメージ

318人の生徒を、A～Hの8クラスに、割り当てる

学籍番号に対して、割当クラスを決めたい！

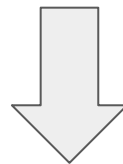
学籍番号 (student_id)	性別 (gender)	学力試験の点数 score	...	割当クラス (assigned_class)
1	0(女性)	335		F
2	1(男性)	379		A
3	0(女性)	350		H
4	0(女性)	301		E
5	1(男性)	317		D
...				...

アウトプットから決めたいもの(変数)を読み解く

【星取表の作成】数学的には、318人の生徒に対して、クラスA～Hに割り当てるか(1)割り当てないか(0)を決める問題

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0
...								

0-1のテーブル形式を
イメージしてから



変数のイメージをする

変数は**学籍番号**と**クラス**毎
に用意すると見通しがよい

変数は添字が
小さくなるので
スライド上では
 $x_{1,A}$ ではなく
 $x[1,A]$ と書く

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	$x[1,A]$	$x[1,B]$	$x[1,C]$	$x[1,D]$	$x[1,E]$	$x[1,F]$	$x[1,G]$	$x[1,H]$
2	$x[2,A]$	$x[2,B]$	$x[2,C]$	$x[2,D]$	$x[2,E]$	$x[2,F]$	$x[2,G]$	$x[2,H]$
3	$x[3,A]$	$x[3,B]$	$x[3,C]$	$x[3,D]$	$x[3,E]$	$x[3,F]$	$x[3,G]$	$x[3,H]$
4	$x[4,A]$	$x[4,B]$	$x[4,C]$	$x[4,D]$	$x[4,E]$	$x[4,F]$	$x[4,G]$	$x[4,H]$
5	$x[5,A]$	$x[5,B]$	$x[5,C]$	$x[5,D]$	$x[5,E]$	$x[5,F]$	$x[5,G]$	$x[5,H]$
...								

変数の定義

リスト

- S : 生徒の学籍番号のリスト (1~318)
- C : クラスのリスト (A~H)

変数

- $x_{s,c} \in \{0, 1\} \ (s \in S, c \in C)$

: 生徒 $s(s \in S)$ がクラス $c(c \in C)$ に割り当てられる場合に1、そうでない場合に0をとる変数

$x_{s,c} \ (s \in S, c \in C)$ のイメージ

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x[1,A]	x[1,B]	x[1,C]	x[1,D]	x[1,E]	x[1,F]	x[1,G]	x[1,H]
2	x[2,A]	x[2,B]	x[2,C]	x[2,D]	x[2,E]	x[2,F]	x[2,G]	x[2,H]
3	x[3,A]	x[3,B]	x[3,C]	x[3,D]	x[3,E]	x[3,F]	x[3,G]	x[3,H]
4	x[4,A]	x[4,B]	x[4,C]	x[4,D]	x[4,E]	x[4,F]	x[4,G]	x[4,H]
5	x[5,A]	x[5,B]	x[5,C]	x[5,D]	x[5,E]	x[5,F]	x[5,G]	x[5,H]
...								

$x_{s,c} \in \{0, 1\}$ のイメージ

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	0	0	0	0	1	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0
...								

定式化の手順

- STEP1【要件の理解】

要件をアウトプットや真理値表を通して**具体的に**理解する

- STEP2【制約式のベタ書き】

具体的な変数で制約式を**ベタ書き**する

- STEP3【制約式の整理と一般化】

ベタ書きした制約式を総和記号(Σ)を用いて**整理・一般化**する

慣れるまでは手を動かすことが大事

要件(1): 割り当ての制約(横の制約)

要件(1): 学年の全生徒をそれぞれ1つのクラスに割り当てる

■STEP1【要件の理解】: 横に見ると1つだけ1になる

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	0	0	0	0	1	0	0

■STEP2【制約式のベタ書き】

学籍番号	クラス							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	$x[1,A]$	$x[1,B]$	$x[1,C]$	$x[1,D]$	$x[1,E]$	$x[1,F]$	$x[1,G]$	$x[1,H]$

$$\rightarrow x[1,A] + x[1,B] + x[1,C] + x[1,D] + x[1,E] + x[1,F] + x[1,G] + x[1,H] = 1$$

■STEP3【制約式の整理と一般化】

$$\Rightarrow \sum_{c \in C} x_{1,c} = 1 \quad \text{クラスの整理}$$

$$\Rightarrow \sum_{c \in C} x_{s,c} = 1 \quad (s \in S) \quad \text{生徒の一般化}$$

要件(2): 生徒数の制約(縦の制約)

要件(2): 各クラスの生徒の人数は39人以上、40人以下とする

■STEP1【要件の理解】縦に見ると 39 個～40個だけ 1 になる

学籍番号	A	学籍番号	A
1	0	1	$x[1,A]$
2	1	2	$x[2,A]$
3	0	3	$x[3,A]$
4	0	4	$x[4,A]$
5	0	5	$x[5,A]$
...		...	

■STEP2【制約式のベタ書き】

$$\rightarrow 39 \leq x[1,A] + x[2,A] + x[3,A] + \dots + x[318,A] \leq 40$$

■STEP3【制約式の整理と一般化】

$$\Rightarrow 39 \leq \sum_{s \in S} x_{s,A} \leq 40 \quad \text{生徒の整理}$$

$$\Rightarrow 39 \leq \sum_{s \in S} x_{s,c} \leq 40 \quad (c \in C) \quad \text{クラスの一般化}$$

要件(3)

要件(3): 各クラスの男子生徒、女子生徒の人数は20人以下とする

→演習(コーディング)

要件(4)

要件(4): 各クラスの学力試験の平均点は学年平均点±10点とする

■ 【非線形の定式化】素直な定式化

$$score_mean - 10 \leq \frac{\sum_{s \in S} score_s \cdot x_{s,c}}{\sum_{s \in S} x_{s,c}} \leq score_mean + 10$$

→ 変数が分子と分母に現れており非線形な定式化となっている

→ 非線形制約をもつ問題を解けるソルバーは少ない

■ 【線形の定式化】

$$(score_mean - 10) \cdot \sum_{s \in S} x_{s,c} \leq \sum_{s \in S} score_s \cdot x_{s,c} \leq (score_mean + 10) \cdot \sum_{s \in S} x_{s,c}$$

→ 線形で書ける定式化は、全て線形で書き下すのが定石

要件(5)(6)

要件(5): 各クラスにリーダー気質の生徒を2人以上割り当てる

要件(6): 特別な支援が必要な生徒は各クラスに1人以下とする

→ 演習(コーディング)

要件(7)

要件(7): 特定ペアの生徒は同一クラスに割り当てない

■STEP1【要件の理解】

右の真理値表のTRUEの場合のみを許す制約式を作りたい

x[1,A]	x[2,A]	制約の要請
0	0	TRUE
0	1	TRUE
1	0	TRUE
1	1	FALSE

・学籍番号1と2の生徒が特定ペア
・クラスAを固定
→ 対応する変数は x[1,A], x[2,A]

■STEP2【制約式のベタ書き】

→ $x[1,A] + x[2,A] \leq 1$ 、 $x[1,B] + x[2,B] \leq 1$ 、 $\dots$ 、 $x[1,H] + x[2,H] \leq 1$

■STEP3【制約式の整理と一般化】

$$\Rightarrow x_{1,c} + x_{2,c} \leq 1 \quad (c \in C)$$

クラス的一般化

$$\Rightarrow x_{s1,c} + x_{s2,c} \leq 1 \quad (c \in C, (s1, s2) \in SS)$$

特定ペアの一般化

数理最適化モデル

- リスト

- S : 生徒のリスト
- C : クラスのリスト
- $Smale$: 男子生徒のリスト
- $Sfemale$: 女子生徒のリスト
- $Sleader$: リーダー気質の生徒のリスト
- $Ssupport$: 特別な支援が必要な生徒のリスト
- SS : 特定ペアのリスト

- 変数

- $x_{s,c} \in \{0, 1\}$ ($s \in S, c \in C$) : 生徒 $s(\in S)$ が
クラス $c(\in C)$ に割り当てられる場合に1、
そうでない場合に0をとる変数

- 定数

- $score_s$ ($s \in S$) : 生徒 $s(\in S)$ の学力試験の点数
- $score_mean$: 学力試験の学年平均点

- 制約式

- $\sum_{c \in C} x_{s,c} = 1 \quad (s \in S)$
- $39 \leq \sum_{s \in S} x_{s,c} \leq 40 \quad (c \in C)$
- $\sum_{s \in Smale} x_{s,c} \leq 20 \quad (c \in C)$
- $\sum_{s \in Sfemale} x_{s,c} \leq 20 \quad (c \in C)$
- $\sum_{s \in Sleader} x_{s,c} \geq 2 \quad (c \in C)$
- $\sum_{s \in Ssupport} x_{s,c} \leq 1 \quad (c \in C)$
- $(score_mean - 10) \cdot \sum_{s \in S} x_{s,c} \leq \sum_{s \in S} score_s \cdot x_{s,c}$
 $\leq (score_mean + 10) \cdot \sum_{s \in S} x_{s,c}$
- $x_{s1,c} + x_{s2,c} \leq 1 \quad (c \in C, (s1, s2) \in SS)$

最適化計算の実行と解の可視化

最適化計算の後には必ず解の確認を行うこと

求解

```
status = prob.solve()
print('Status:', pulp.LpStatus[status])
```

結果の格納

```
C2Ss = {}
for c in C:
    C2Ss[c] = [s for s in S if x[s,c].value()==1]
```

結果の表示

```
for c, Ss in C2Ss.items():
    print('Class:', c)
    print('Num:', len(Ss))
    print('Student:', Ss)
    print()
```

Class: A

Num: 39

Student: [2, 9, 19,
39, 42, 63, 65, 71,
79, 83, 85, 88, 99,
109, 111, 123, 126,
136, 138, 145, 148,
165, 168, 173, 177,
179, 180, 193, 199,
206, 224, 233, 240,
246, 264, 267, 291,
292, 298]

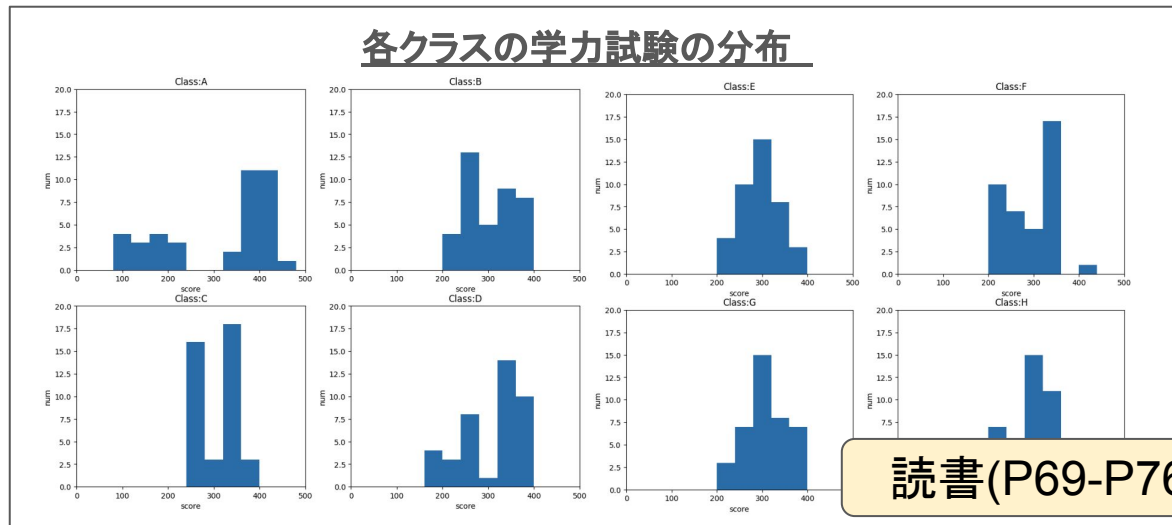
Class: B

...

読書(P52-P69 / 15分)

解の検証と問題の発見

- 変数の値の確認: クラス編成結果に違和感がないか
- 制約の充足状況の確認: 要件(1)~(8)について偏りや違和感がないか
- 可視化による分布の確認



→ 問題の発見(学力の偏りがあると教えにくい。正規分布が良い)

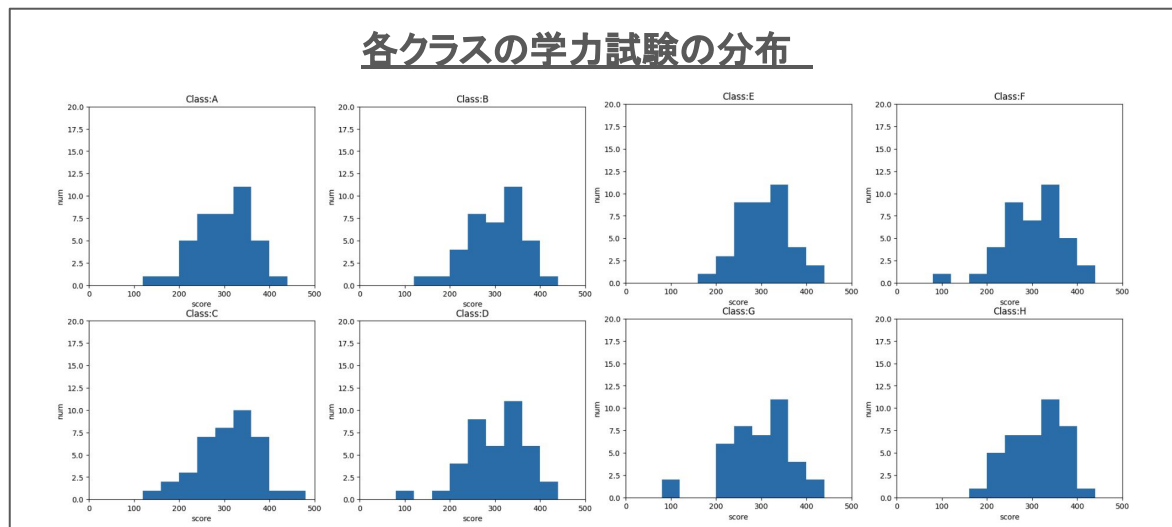
問題の解決策

- 現状、オペレーションがまわっている場合は、現場の知見が有効
 - ✓ STEP1: 学力順で生徒をクラスに割り当てる
 - ✓ STEP2: 要件を満たすようにクラス間で配置換えを繰り返す

- 数理最適化モデル(追加分)
 - 定数
 - $init_flag_{s,c} \in \{0, 1\} \ (s \in S, c \in C)$
：初期クラスで生徒 $s(\in S)$ がクラス $c(\in C)$ に
割り当てられる場合に1、そうでない場合に0をとる定数
 - 目的関数 (最大化)
 - $\sum_{s \in S, c \in C} x_{s,c} \cdot init_flag_{s,c}$
：初期クラス編成とできるだけ一致させる

解の検証

■ 可視化による分布の確認



→ 学力の偏りが解消(≡ 正規分布)されたことを確認

読書(P76-P88 / 10分)

まとめ

- 学校のクラス編成問題をPuLPでモデリングして解いた
- 数理最適化を用いたメリットとして【最適性】【コスト削減】【柔軟性】【公平性】があることを述べた
- データを確認することは重要
- 数理最適化モデルの構築はアウトプットイメージからはじめる
- 定式化では、【要件の理解】【制約式のベタ書き】【制約式の整理・一般化】のSTEPを踏む
- 最適化計算した後に解の検証を行い、問題を発見する
- 問題解決は、現場の知見も有効

課題

課題

- 課題をmanabaのレポートから取得する
 - ✓ `kadai_2.ipynb`
- 課題に取り組む
 - ✓ `kadai_2.ipynb` の課題を解く。
- 課題を提出する
 - ✓ manabaで課題を提出する。ただし、ファイル名は、
[学籍番号][氏名]kadai_2.ipynb
とする。
 - ✓ 提出期限は2026.5.5(火)15:15とする。

課題の講義アンケートについて

講義以外（実務、会社、仕事、就活など）のことで講師の岩永に質問したいことがあればおしえてください。

次回の講義で回答する予定です。

→せっかくの機会なので有効に活用してください

次回の講義予告

第3回の講義について

- 岩永担当3回目 5.12 (火)15:15-18:00
 - ✓ 教科書「Pythonではじめる数理最適化」4章～7章から1つ選択